Задание 2. Уравнение Бюргерса

Уравнение и начальное условие

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = \nu u_{xx}, \qquad -\infty < x < \infty, \quad t > 0.$$

$$u(x,0) = u_0(x) = 1 \quad (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \quad (x > 0).$$

Данные для расчёта

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad h = 0{,}02, \qquad \kappa = 1;\ 0{,}5, \qquad t_* = 2.$$

Ищем профили на [0;4]. Считаем на [−6;4], чтобы начальный скачок x = 0 находился внутри сетки.

Граничные значения на расчётном отрезке

$$u(-6,t) = 1, \qquad u(4,t) = 0.$$

Эти значения задаём в численном расчёте. Точное решение строим на всей прямой.

Случай ν = 0: движение скачка

$$u_t + f(u)_x = 0, \qquad f(u) = \frac{u^2}{2}.$$

Слева от скачка u = 1, справа u = 0. Баланс через движущийся скачок даёт его скорость s:

$$s(1-0) = f(1) - f(0) = \frac{1}{2} - 0 \quad \Longrightarrow \quad s = \frac{1}{2}.$$

В гладкой части уравнение имеет вид $u_t + u\,u_x = 0$. Вдоль линии dx/dt = u значение u постоянно:

$$\frac{du}{dt} = u_t + \frac{dx}{dt} u_x = u_t + u u_x = 0.$$

Слева эти линии движутся со скоростью 1, справа — 0. Они подходят к скачку с обеих сторон:

$$1 > s = \frac{1}{2} > 0, \qquad x_s(0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_s(t) = \frac{t}{2}.$$

Теоретический ответ при ν = 0

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2),$$

$$x_s(2) = 1.$$

В самой точке скачка значение можно выбрать с любой стороны; ниже отдельно указываем, как считаем ошибку в этой точке.

Случай ν > 0: переход к более простому уравнению

Подставляем новую положительную функцию φ:

$$u = -2\nu\frac{\phi_x}{\phi} = -2\nu(\ln\phi)_x, \qquad \phi > 0.$$

Вычисляем слагаемые уравнения:

$$u_t = -2\nu\partial_x\left(\frac{\phi_t}{\phi}\right),$$

$$uu_x - \nu u_{xx} = 2\nu^2\partial_x\left[\left(\frac{\phi_x}{\phi}\right)^2 + \left(\frac{\phi_x}{\phi}\right)_x\right].$$

$$\left(\frac{\phi_x}{\phi}\right)^2 + \left(\frac{\phi_x}{\phi}\right)_x = \frac{\phi_{xx}}{\phi}.$$

$$u_t + uu_x - \nu u_{xx} = -2\nu\partial_x\left(\frac{\phi_t - \nu\phi_{xx}}{\phi}\right) = 0.$$

$$\frac{\phi_t - \nu\phi_{xx}}{\phi} = g(t).$$

Множитель, зависящий только от t, не меняет u. Выбираем его так:

$$a(t) = \exp\left[-\int_0^t g(\tau)\,d\tau\right], \qquad \widetilde{\phi} = a(t)\phi,$$

$$\frac{\widetilde{\phi}_x}{\widetilde{\phi}} = \frac{\phi_x}{\phi}, \qquad \widetilde{\phi}_t - \nu\widetilde{\phi}_{xx} = (a' + ag)\phi = 0.$$

Далее снова пишем φ. Получили уравнение теплопроводности:

$$\phi_t = \nu\phi_{xx}.$$

Начальную функцию находим из $u_0 = -2\nu(\ln\varphi_0)'$, выбирая $\varphi_0(0) = 1$:

$$\ln\phi_0(x) = -\frac{1}{2\nu}\int_0^x u_0(\eta)\,d\eta.$$

$$\int_0^x u_0(\eta)\,d\eta = x \quad (x<0), \qquad = 0 \quad (x\ge 0),$$

$$\phi_0(x) = e^{-x/(2\nu)} \quad (x<0), \qquad \phi_0(x) = 1 \quad (x\ge 0).$$

Решение через интеграл

$$G(z,t) = \frac{e^{-z^2/(4\nu t)}}{\sqrt{4\pi\nu t}}, \qquad \phi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x-\xi,t)\phi_0(\xi)\,d\xi.$$

Подставляем две части начальной функции:

$$\phi = \int_{-\infty}^{0} G(x-\xi,t)e^{-\xi/(2\nu)}\,d\xi + \int_0^{\infty} G(x-\xi,t)\,d\xi.$$

Для короткой записи этих интегралов используем функцию erfc:

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_z^{\infty} e^{-\eta^2}\,d\eta.$$

Это определённый интеграл, а не новый параметр задачи.

Вычисление точного вязкого решения

В первом интеграле выделяем полный квадрат:

$$-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}-\frac{\xi}{2\nu}=\frac{t-2x}{4\nu}-\frac{(\xi-x+t)^2}{4\nu t}.$$

Замена $\eta = (x - t - \xi)/(2\sqrt{(\nu t)})$ даёт

$$\int_{-\infty}^{0} G(x-\xi,t)e^{-\xi/(2\nu)}\,d\xi=\frac{e^{(t-2x)/(4\nu)}}{\sqrt{\pi}}\int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\,d\eta=\frac{A}{2}.$$

Во втором интеграле берём $\eta = (\xi - x)/(2\sqrt{(\nu t)})$:

$$\int_{0}^{\infty} G(x-\xi,t)\,d\xi=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\,d\eta=\frac{C}{2}.$$

Таким образом, две функции A и C равны

$$A=\exp\left(\frac{t-2x}{4\nu}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C=\operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right),\qquad \phi=\frac{A+C}{2}.$$

Вычисляем производную φ_x. Из определения erfc:

$$\operatorname{erfc}'(z)=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-z^2}.$$

$$A_x=-\frac{A}{2\nu}-\frac{e^{-x^2/(4\nu t)}}{\sqrt{\pi\nu t}},\qquad C_x=\frac{e^{-x^2/(4\nu t)}}{\sqrt{\pi\nu t}}.$$

Последние слагаемые сокращаются:

$$A_x+C_x=-\frac{A}{2\nu},\qquad \phi_x=\frac{A_x+C_x}{2}=-\frac{A}{4\nu}.$$

$$u=-2\nu\frac{\phi_x}{\phi}=-2\nu\frac{-A/(4\nu)}{(A+C)/2}=\frac{A}{A+C}.$$

Теоретический ответ при ν > 0, t > 0

$$u(x,t)=\frac{A(x,t)}{A(x,t)+C(x,t)}.$$

В программе вычисляются именно эти A, C и их отношение; при $\nu = 0$ используется скачок, найденный выше.

Численный расчёт: формулы программы

Сетка и начальные значения

$$x_i = -6 + ih, \quad 0 \le i \le 500, \qquad U_i^n \approx u(x_i, t_n), \quad t_0 = 0.$$

$$U_i^0 = 1 \ (x_i < 0), \qquad U_i^0 = 0 \ (x_i > 0).$$

В x = 0 при ν > 0 задаём $U^0 = 1/2$, чтобы центр скачка не смещался на полшага; при ν = 0 — $U^0 = 0$. Значение в одной точке не меняет точного решения при t > 0.

Шаг по времени

$$U_{\max}^n = \max_i |U_i^n|, \qquad \Delta t_n \left(\frac{U_{\max}^n}{h} + \frac{2\nu}{h^2} \right) \le \kappa.$$

$$\Delta t_n = \min \left(\frac{\kappa}{U_{\max}^n / h + 2\nu / h^2}, \ t_* - t_n \right), \qquad t_{n+1} = t_n + \Delta t_n.$$

Шаг зависит и от величины U, и от вязкости ν. Последний шаг заканчивается в t* = 2.

Два этапа Мак-Кормака

$$f_i^n = \frac{(U_i^n)^2}{2}, \qquad \delta_{xx} W_i = \frac{W_{i+1} - 2W_i + W_{i-1}}{h^2}.$$

Первый этап: разность потока вперёд:

$$U_i^* = U_i^n - \frac{\Delta t_n}{h} (f_{i+1}^n - f_i^n) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^n.$$

$$f_i^* = \frac{(U_i^*)^2}{2}.$$

Второй этап: разность потока назад; результат усредняем:

$$U_i^{n+1} = \frac{1}{2} \left[U_i^n + U_i^* - \frac{\Delta t_n}{h} (f_i^* - f_{i-1}^*) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^* \right].$$

Считаем в узлах i = 1, …,499. После каждого этапа задаём края:

$$U_0^* = U_0^{n+1} = 1, \qquad U_{500}^* = U_{500}^{n+1} = 0.$$

Ошибки на отрезке [0;4]

$$I = \{ i : 0 \le x_i \le 4 \}, \quad e_i = |U_i - u(x_i, 2)|, \quad E_1 = h \sum_{i \in I} e_i.$$

$$E_\infty = \max_{i \in I} e_i .$$

При ν = 0 узел x = 1 исключаем из E_∞: точное значение на скачке неоднозначно. В E_1 принимаем значение справа u(1,2) = 0.

Численный ответ: шесть расчётов при t = 2

Для каждой вязкости приводим число шагов N и ошибки на [0;4]. Во всех случаях h = 0,02.

Невязкий случай: ν = 0

$$\kappa = 1: \quad N = 100, \qquad E_1 = 0{,}004872, \qquad E_\infty = 0{,}1018;$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 224, \qquad E_1 = 0{,}01104, \qquad E_\infty = 0{,}1787.$$

Если в x = 1 принять значение справа, ошибка там при κ = 1 равна 0,1218. При κ = 0,5 в момент t = 2 получен выброс max U ≈ 1,1394.

Около скачка схема может давать значения выше 1 или ниже 0. Поэтому уменьшение Δt при прежнем h не обязательно уменьшает ошибку.

Вязкий случай: ν = 0,02

$$\kappa = 1: \quad N = 300, \qquad E_1 = 0{,}000906, \qquad E_\infty = 0{,}005689;$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 600, \qquad E_1 = 0{,}000956, \qquad E_\infty = 0{,}006232.$$

Вязкий случай: ν = 0,1

$$\kappa = 1: \quad N = 1100, \qquad E_1 = 0{,}000181, \qquad E_\infty = 0{,}000269;$$

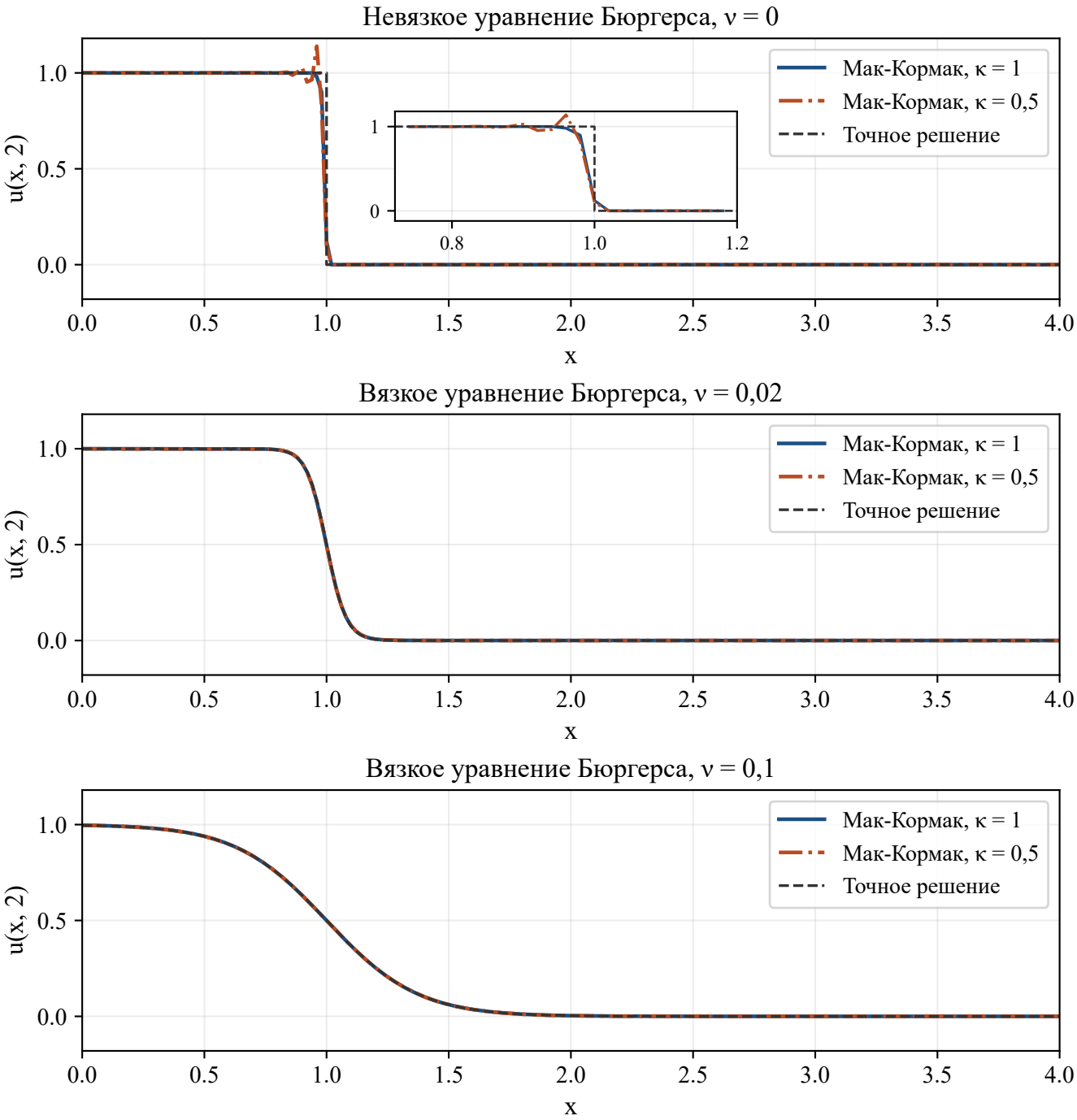
$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 2200, \qquad E_1 = 0{,}000184, \qquad E_\infty = 0{,}000275.$$

Все шесть расчётов завершены при t* = 2 без расходимости. Ошибки для каждого ν и κ приведены в выделенных блоках.

Задание 2. Профили при t = 2

Синие сплошные кривые — сеточные U_i при κ = 1; оранжевые штрихпунктирные — при κ = 0,5. Они рассчитаны двумя этапами Мак-Кормака, выписанными выше.

Чёрный пунктир — точное решение: скачок x = 1 при ν = 0; формула A/(A + C) при ν > 0. Показан только отрезок [0;4]; вставка увеличивает область невязкого скачка.



При ν = 0 видны размазывание скачка и выброс при κ = 0,5. При ν = 0,02 переход сглажен; при ν = 0,1 он шире. Близкие вязкие кривые почти совпадают в масштабе рисунка.